

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas

Mediapipe Hand

Nama : Aryo Damarjati
Nim : 234308063
Kelas : TKA 6C
Akun Github : <https://github.com/aryodamar234308063tka-cmd>

Abstrak

Percobaan ini bertujuan untuk mengimplementasikan sistem deteksi dan pelacakan tangan secara real-time menggunakan framework MediaPipe Hands yang diintegrasikan dengan OpenCV dalam bahasa pemrograman Python. Sistem memanfaatkan teknologi computer vision dan machine learning untuk mendeteksi 21 titik landmark tangan melalui kamera webcam. Percobaan dilakukan secara bertahap, mulai dari deteksi keberadaan tangan, visualisasi landmark, klasifikasi tangan kiri dan kanan, hingga identifikasi orientasi tangan (telapak dan punggung). Hasil praktikum menunjukkan bahwa MediaPipe mampu melakukan pelacakan tangan secara cepat dan akurat dengan pemrosesan langsung pada perangkat (on-device processing). Integrasi OpenCV dan MediaPipe berjalan dengan baik serta dapat menjadi dasar pengembangan sistem kontrol cerdas berbasis gesture, seperti touchless control dan human-computer interaction.

Kata kunci: MediaPipe Hands, computer vision, hand landmark, gesture recognition, kontrol cerdas.

1. Pendahuluan

Salah satu pendekatan yang menarik perhatian peneliti adalah pengenalan gestur. Pengenalan gestur berbasis visi komputer memanfaatkan kamera dan model pembelajaran mesin untuk menangkap serta mengklasifikasikan pola gerakan menjadi aksi tertentu dalam sistem digital. Pendekatan ini semakin populer karena menawarkan pengalaman interaksi yang lebih alami, serta mengurangi ketergantungan pada perangkat fisik. Teknologi *deep learning* telah mempercepat

kemajuan ini, memungkinkan model deteksi gestur bekerja dengan akurasi tinggi bahkan dalam kondisi pencahayaan dan latar belakang berbeda (Zhou dkk., 2023).

MediaPipe merupakan framework open-source yang dikembangkan oleh Google Research untuk membangun sistem persepsi visual berbasis machine learning secara efisien. Framework ini menyediakan berbagai solusi siap pakai, salah satunya adalah MediaPipe Hands, yang mampu mendeteksi dan melacak 21 titik landmark tangan dalam koordinat tiga dimensi secara real-time. Sistem ini menggunakan dua tahap model pembelajaran mesin, yaitu model deteksi telapak tangan (*palm detection model*) dan model pelacakan landmark tangan (*hand landmark model*) (Zhang dkk., 2020).

Keunggulan MediaPipe Hands terletak pada kemampuannya melakukan pemrosesan langsung pada perangkat (*on-device processing*) menggunakan TensorFlow Lite, sehingga tidak memerlukan komputasi berbasis cloud. Hal ini membuat sistem lebih ringan, cepat, dan efisien untuk aplikasi real-time seperti kontrol perangkat menggunakan kamera webcam. Dalam implementasinya, MediaPipe dapat diintegrasikan dengan OpenCV untuk menangkap citra dari kamera dan menampilkan hasil deteksi secara visual. Integrasi ini banyak digunakan dalam pengembangan sistem kontrol cerdas berbasis gesture tangan, yang memungkinkan gerakan tangan digunakan sebagai input untuk mengendalikan sistem tertentu tanpa sentuhan langsung (Zhang dkk., 2020).

Oleh karena itu, percobaan MediaPipe Hands dilakukan untuk memahami prinsip kerja deteksi dan pelacakan tangan berbasis computer vision serta mengimplementasikannya dalam sistem real-time menggunakan bahasa pemrograman Python.

2. Tujuan :

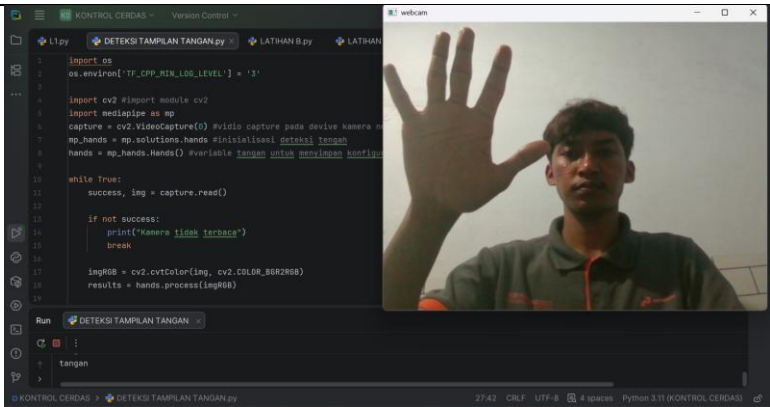
- Memahami konsep computer vision dalam pendeteksian objek berbasis citra digital.
- Mempelajari cara kerja deteksi dan tracking tangan secara real-time menggunakan MediaPipe.

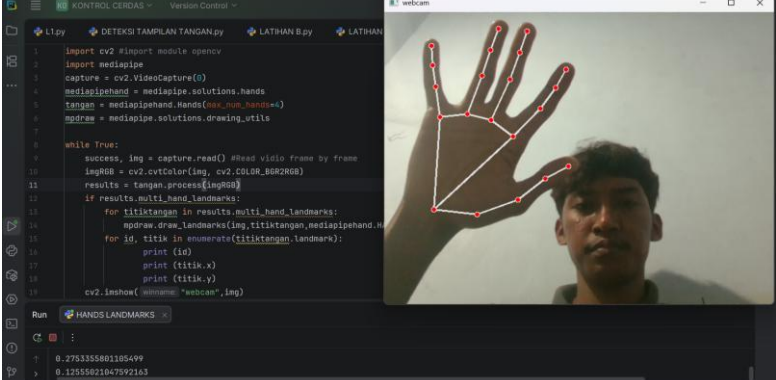
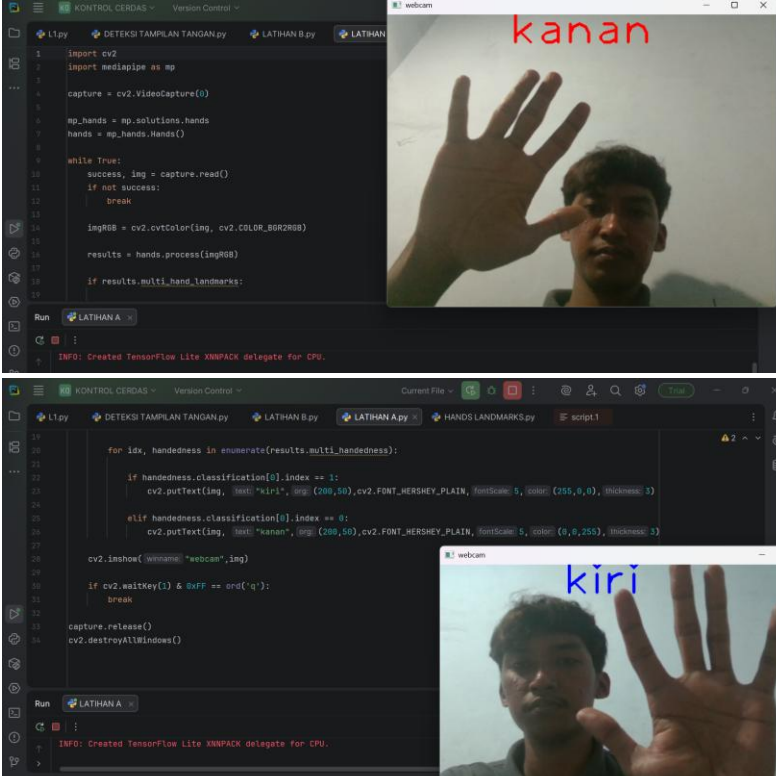
- Mengimplementasikan algoritma hand landmark detection (21 titik koordinat tangan).
- Mengidentifikasi klasifikasi tangan (kiri dan kanan).
- Melatih integrasi library OpenCV dan MediaPipe dalam Python.

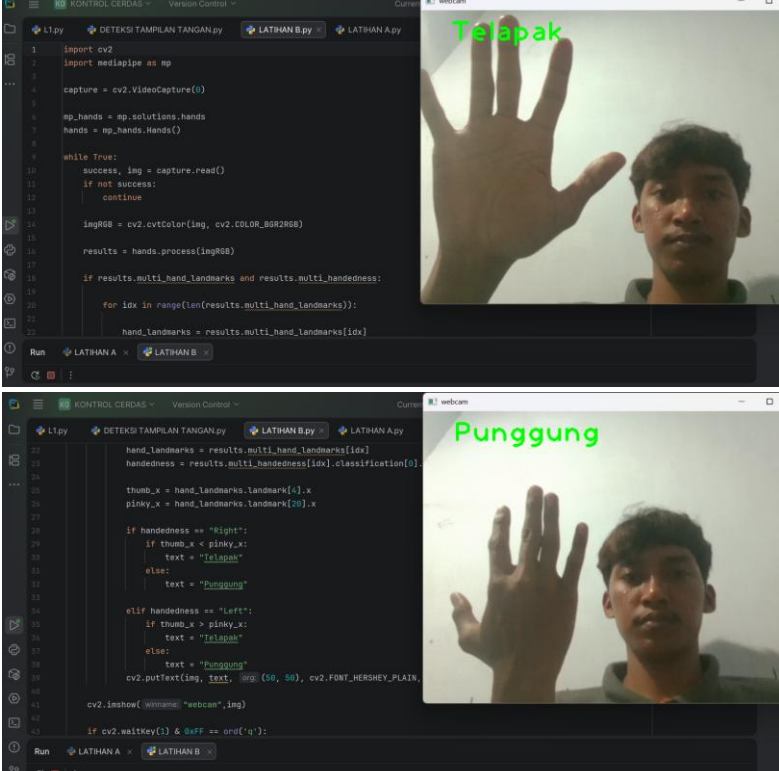
3. Manfaat :

- Mampu mendeteksi tangan secara real-time menggunakan webcam.
- Dapat mengetahui posisi dan orientasi tangan melalui landmark.
- Menjadi dasar pengembangan :
 - Sistem kontrol tanpa sentuhan (touchless control)
 - Human-Computer Interaction (HCI)
 - Gesture recognition
 - Sistem robotik berbasis gesture
 - Smart interface / kontrol cerdas
- Mengurangi kebutuhan sensor fisik karena cukup menggunakan kamera.
- Meningkatkan pemahaman implementasi Artificial Intelligence dalam sistem kontrol.

4. Program

No	Variabel	Hasil percobaan
1	Deteksi tampilan tangan	

2	Hand Landmark s	
3	Deteksi tangan kanan dan kiri	

4	Posisi telapak dan punggung tangan	 <pre> 1 import cv2 2 import mediapipe as mp 3 4 capture = cv2.VideoCapture(0) 5 6 mp_hands = mp.solutions.hands 7 hands = mp_hands.Hands() 8 9 while True: 10 success, img = capture.read() 11 if not success: 12 continue 13 14 imgRGB = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) 15 16 results = hands.process(imgRGB) 17 18 if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness: 19 for idx in range(len(results.multi_hand_landmarks)): 20 hand_landmarks = results.multi_hand_landmarks[idx] </pre> <pre> 23 hand_landmarks = results.multi_hand_landmarks[idx] 24 handedness = results.multi_handedness[idx].classification[0] 25 26 thumb_x = hand_landmarks.landmark[4].x 27 pinky_x = hand_landmarks.landmark[20].x 28 29 if handedness == "Right": 30 if thumb_x < pinky_x: 31 text = "Telapak" 32 else: 33 text = "Punggung" 34 35 elif handedness == "Left": 36 if thumb_x > pinky_x: 37 text = "Telapak" 38 else: 39 text = "Punggung" 40 41 cv2.putText(img, text, (50, 50), cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 42 1, (0, 255, 0)) 43 44 cv2.imshow("webcam", img) 45 46 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'): </pre>
---	------------------------------------	--

5. Analisis Program

Percobaan pertama merupakan implementasi deteksi tangan secara real-time menggunakan kamera dengan bantuan OpenCV dan MediaPipe. Di awal, variabel `TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL` diatur untuk mengurangi pesan log TensorFlow, kemudian program mengimpor OpenCV untuk pengolahan citra dan MediaPipe sebagai framework pendeteksi tangan berbasis machine learning. Webcam diaktifkan melalui `cv2.VideoCapture(0)` sebagai sumber input video, lalu modul `mp.solutions.hands` diinisialisasi dan objek `Hands()` dibuat untuk memproses setiap frame yang ditangkap. Dalam perulangan utama, program membaca frame secara terus-menerus; jika pembacaan gagal, proses dihentikan. Setiap frame dikonversi dari BGR ke RGB agar dapat diproses oleh MediaPipe, kemudian dianalisis menggunakan `hands.process()` untuk mendeteksi keberadaan tangan. Jika `results.multi_hand_landmarks` bernilai benar, program mencetak “tangan”, dan jika tidak, mencetak “tidak ada”. Tampilan video tetap ditampilkan hingga tombol “q” ditekan, setelah itu kamera dilepas dan jendela ditutup. Secara keseluruhan, kode

ini merupakan contoh dasar deteksi tangan real-time yang masih terbatas pada identifikasi keberadaan tangan tanpa visualisasi landmark atau klasifikasi gestur.

Percobaan kedua merupakan pengembangan sistem deteksi tangan secara real-time menggunakan kamera dengan bantuan OpenCV dan MediaPipe. Webcam diaktifkan melalui `cv2.VideoCapture(0)` sebagai sumber input video, kemudian modul `mediapipe.solutions.hands` diinisialisasi dengan parameter `max_num_hands=4` yang memungkinkan sistem mendeteksi hingga empat tangan sekaligus. Selain itu, digunakan `drawing_utils` untuk menggambar landmark dan koneksi antar titik tangan pada tampilan video. Dalam perulangan utama, setiap frame yang ditangkap dikonversi dari format BGR ke RGB agar dapat diproses oleh model MediaPipe. Hasil pemrosesan disimpan dalam variabel `results`, dan jika terdeteksi tangan (`results.multi_hand_landmarks`), program akan menggambar 21 titik landmark beserta garis penghubungnya pada gambar. Selanjutnya, program menampilkan indeks setiap titik (`id`) serta koordinat normalisasi sumbu `x` dan `y` dari masing-masing landmark ke terminal. Video tetap ditampilkan pada jendela “webcam” hingga pengguna menekan tombol “q”, kemudian kamera dilepas dan semua jendela ditutup. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya mendeteksi keberadaan tangan, tetapi juga memvisualisasikan struktur tangan dan menampilkan data koordinat landmark yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem klasifikasi gestur atau kontrol cerdas.

Percobaan ketiga merupakan implementasi deteksi tangan secara real-time menggunakan kamera dengan bantuan OpenCV dan MediaPipe yang difokuskan pada identifikasi tangan kiri dan kanan. Webcam diaktifkan melalui `cv2.VideoCapture(0)` sebagai sumber input video, kemudian modul `mp.solutions.hands` diinisialisasi untuk memproses setiap frame yang ditangkap. Setiap gambar dikonversi dari format BGR ke RGB agar sesuai dengan kebutuhan pemrosesan MediaPipe, lalu dianalisis menggunakan metode `hands.process()` untuk mendeteksi tangan beserta informasi klasifikasinya. Jika sistem mendeteksi tangan, program akan membaca data `results.multi_handedness` untuk mengetahui apakah tangan yang terdeteksi adalah kiri atau kanan. Berdasarkan nilai indeks klasifikasi, teks “kiri” atau “kanan” ditampilkan pada layar menggunakan fungsi `cv2.putText()`

dengan warna berbeda sebagai penanda visual. Tampilan video tetap berjalan hingga pengguna menekan tombol “q”, kemudian kamera dilepas dan jendela ditutup. Secara keseluruhan, program ini tidak hanya mendeteksi keberadaan tangan, tetapi juga mampu membedakan sisi tangan secara otomatis sehingga dapat menjadi dasar pengembangan sistem kontrol gestur yang lebih spesifik.

Percobaan keempat Program tersebut merupakan pengembangan sistem deteksi tangan real-time menggunakan OpenCV dan MediaPipe yang tidak hanya mendeteksi keberadaan tangan, tetapi juga menentukan orientasi tangan apakah menghadap telapak atau punggung. Webcam diaktifkan sebagai sumber input video, kemudian setiap frame dikonversi dari format BGR ke RGB agar dapat diproses oleh model Hands() dari MediaPipe. Setelah diproses, program memeriksa apakah terdapat data landmark dan informasi handedness (Right atau Left). Untuk setiap tangan yang terdeteksi, sistem mengambil koordinat landmark ibu jari (titik 4) dan kelingking (titik 20) pada sumbu x, lalu membandingkan posisinya berdasarkan jenis tangan. Jika kondisi koordinat memenuhi aturan tertentu, maka ditampilkan teks “Telapak”, sedangkan jika tidak, ditampilkan “Punggung” menggunakan `cv2.putText()` pada layar. Tampilan video terus berjalan hingga tombol “q” ditekan, meskipun pada kode ini perintah tersebut menggunakan `continue` sehingga perulangan tetap berlangsung. Secara keseluruhan, program ini menunjukkan pemanfaatan data koordinat landmark untuk menentukan orientasi tangan sebagai dasar pengembangan sistem kontrol gestur yang lebih spesifik dan interaktif.

6. Kesimpulan

- MediaPipe Hands mampu mendeteksi dan melacak tangan secara real-time menggunakan webcam dengan tingkat akurasi yang baik.
- Sistem dapat menampilkan 21 titik landmark tangan yang merepresentasikan struktur dan posisi tangan dalam bentuk koordinat.
- MediaPipe dapat mengklasifikasikan tangan kiri dan kanan secara otomatis melalui fitur *multi_handedness*.
- Data koordinat landmark dapat dimanfaatkan untuk menentukan orientasi tangan, seperti membedakan telapak dan punggung tangan.

- Integrasi OpenCV dan MediaPipe dalam Python berjalan dengan baik dan efektif untuk membangun sistem kontrol cerdas berbasis gestur.
- Percobaan ini membuktikan bahwa computer vision dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem *touchless control* dan *human-computer interaction*.

7. Saran

Untuk meningkatkan kinerja sistem, sebaiknya ditambahkan pengaturan parameter seperti *min_detection_confidence* dan *min_tracking_confidence* agar hasil deteksi tangan menjadi lebih stabil dan akurat. Program juga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur klasifikasi gestur tertentu sehingga tidak hanya mendeteksi tangan, tetapi juga mengenali perintah berdasarkan bentuk atau gerakan tangan. Selain itu, tampilan antarmuka dapat diperbaiki dengan menambahkan elemen visual seperti bounding box atau indikator posisi tangan agar lebih informatif. Sistem ini juga disarankan untuk diuji pada berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang guna mengetahui batas kemampuan deteksi. Ke depan, program dapat diintegrasikan dengan perangkat nyata seperti sistem IoT atau robotika agar implementasinya lebih aplikatif dalam bidang kontrol cerdas.

8. Referensi

- Zhang, F., Bazarevsky, V., Vakunov, A., Tkachenka, A., Sung, G., Chang, C.-L., & Grundmann, M. (2020). *MediaPipe Hands: On-device Real-time Hand Tracking* (arXiv:2006.10214). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.10214>
- Zhou, H., Wang, D., Yu, Y., & Zhang, Z. (2023). Research Progress of Human-Computer Interaction Technology Based on Gesture Recognition. *Electronics*, 12(13), 2805. <https://doi.org/10.3390/electronics12132805>